

国网陕西省电力有限公司文件

陕电发展〔2025〕15号

国网陕西省电力有限公司关于印发 陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目 接入系统方案评审意见的通知

陕西华电新能源发电有限公司：

国网陕西省电力有限公司委托国网陕西经研院对于陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目接入系统方案设计报告进行了评审，并形成了《国网陕西经研院关于陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目接入系统方案评审意见的报告》（陕电经研规划〔2025〕9号）。经研究，我公司原则同意该评审意见，现予以印发，并结合下列要求开展下一步工作。

一、陕西电网在充分发挥全网水电、火电调峰能力后，可接

入并充分消纳的新能源装机规模已临近饱和，现状电网已不能满足新增并网新能源的全额满发，陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目投产后将面临弃电风险，你公司应知晓并建议配置储能设施，优化投产时序，促进项目投产后发电量能够高效利用。

二、陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目建设 110 千伏升压站 1 座，该升压站以 1 回 110 千伏线路接入五泉 330 千伏汇集站。电站建设应落实电网并网技术条件要求。

三、陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目发电机组并网前，你公司须与电网签订购售电合同和调度协议；并网后，应服从电网的统一调度。

四、该项目为 2023 年风电保障性并网项目，本文件有效期至 2025 年 12 月 31 日。如项目逾期未并网，批复自动作废。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院文件

陕电经研规划〔2025〕9号

签发人：曾 健

国网陕西经研院关于陕西华电白水 15 万千瓦 风力发电项目接入系统方案 评审意见的报告

国网陕西省电力有限公司：

2024 年 9 月 29 日，国网陕西电力发展部在西安组织召开了陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目接入系统方案评审会议，我院组织评审专家团队对该项目进行了评审。参加会议的还有国网陕西电力设备部、营销部、调控中心，国网渭南供电公司，陕投关中新能源有限公司，陕西华电新能源发电有限公司，中国能源建设集团陕西省电力设计院有限公司等部门和单位。会议听取了咨询单位的报告，并进行了详细深入的讨论，提出了修改意见，

根据 2024 年 12 月 23 日提交的最终收口报告，形成评审意见如下：

一、工程概况

陕西华电白水 15 万千瓦风力发电项目为 2023 年陕西省风电、光伏发电保障性并网项目。该项目位于渭南市白水县杜康镇和林皋镇，核准容量 150 兆瓦，升压站站址初定于杜康镇义会村（以下简称“义会风电场”）。场址风机及升压站位置均位于耕地范围内，场地周边较开阔，地势较为平坦，菏宝高速 G3511 从场区中间通过，交通较为便利。该风电场建设业主为陕西华电新能源发电有限公司。

义会风电场已于 2024 年 8 月由陕西省发展和改革委员会核准通过，按照相关要求，应于 2025 年 12 月底前建成投运。

二、消纳能力

2025 年，预计陕西全社会最大负荷 46500 兆瓦，用电量 2725 亿千瓦时，在内用新能源总装机预计 57650 兆瓦，其中风电 22460 兆瓦，光伏 35190 兆瓦条件下，陕西电网新能源利用率约 93%，其中风电利用率约 95.9%，光伏利用率约 90.6%。

根据消纳分析结果，本项目在 2025 年并网发电后，局部时段将会产生弃电。为提高项目利用率，建议配置一定容量的储能电站。

三、接入系统一次部分技术方案

（一）有关电网概况

义会风电场周边较近的有五泉 330 千伏汇集站（五泉变），该汇集站位于义会风电场东约 12 千米，2023 年底建成投运。五泉变本期主变容量 4×360 兆伏安（#1 主变电压等级 330/35 千伏，#2、#3、#4 号主变电压等级 330/110/35 千伏），目前投运 #1、#2 共 2 台主变，#3、#4 主变已安装就位待投运。远期主变容量 5×360 兆伏安；330 千伏电气主接线采用双母线接线，目前出线 1 回至春光变；110 千伏电气主接线采用单母线单元接线，#1 主变以 35 千伏接入光伏装机 300 兆瓦；#2 主变 110 千伏侧已接入光伏装机 280 兆瓦，风电装机 150 兆瓦，不具备接入条件。目前，五泉变其它主变容量及可用间隔充裕，接入条件较好，五泉变投资方陕投关中新能源有限公司也同意义会风电场接入该站。

（二）接入系统一次方案

同意咨询单位推荐的接入系统方案：义会风电场建设 1 座 110 千伏升压站，升压站以 1 回 110 千伏线路接入五泉变 #3 主变 110 千伏侧。

本方案需新建 110 千伏架空线路 15.5 千米，考虑周边新能源发展，推荐导线截面 2×300 平方毫米。五泉变扩建 110 千伏出线间隔 1 个。

（三）原则电气主接线

义会风电场升压站本期主变容量 1×150 兆伏安，主变采用

110/35 千伏两绕组有载调压变压器；110 千伏本远期采用线变组接线，出线 1 回；35 千伏采用单母线接线。

（四）无功容量配置

义会风电场接入系统后，建议在主变低压侧配置容量不低于 50 兆乏的动态无功补偿装置。具体容量应根据本体工程设计确定，确保满足国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则等相关规程的要求。

（五）短路电流水平

义会风电场接入系统后，相关厂站侧的各级短路电流水平对现有设备无影响，对新设备的选型无特殊要求。

（六）并列、解列点设置

光伏电站的并列点设置在每个光伏电池子方阵开关处，解列点设置在义会风电场 110 千伏线路出线侧、义会风电场主变各侧、35 千伏出线侧及每个光伏电池子方阵开关处。

四、系统对风电场的有关要求

风电场并网应满足《风电场接入电力系统技术规定 第 1 部分：陆上风电》（GB/T19963.1-2021）、《电力系统网源协调技术规范》（DL/T1870-2018）、《风电功率预测功能规范》（Q/GDW10588-2015）、《电力系统安全稳定导则》（GB38755-2019）等规程规范相关要求。

（一）风电场有功功率

风电场应具备一次调频功能，其技术指标应满足相关标准要求；风电场配置有功功率控制系统，满足陕西省调指令控制要求。

（二）风电功率预测

风电场配置风电功率预测系统，具备短期和超短期风电功率预测功能。

（三）并网点电压

风电场配置无功电压控制系统，能根据陕西省调指令控制并网点电压，控制电压在允许范围内。

（四）高/低电压穿越

风电场所采用风电机组须具备高、低电压穿越能力及低-高电压连续穿越能力，其参数设置应满足电网安全运行及调度机构的具体要求。

（五）运行频率

风电场在不同电网频率偏差范围下允许运行时间应满足规定要求。

（六）电能质量

风电场并网点的闪变值应满足国家标准《电能质量电压波动和闪变》(GB/T12326-2008)、谐波值应满足国家标准《电能质量公用电网谐波》(GB/T14549-1993)、三相电压不平衡度应满足国家标准《电能质量三相电压不平衡》(GB/T15543-2008)的规定要求。

根据《电能质量管理办法（暂行）》（中华人民共和国国家发改委 2023 年第 8 号令）第三章“发电电能质量管理”第十四条提出，新（改、扩）建的新能源场站、10 千伏及以上电压等级并网的分布式电源和新型储能应当在接入电力系统规划可研阶段开展电能质量评估。该办法 2024 年 4 月 1 日起执行，请发电企业按此要求开展电能质量评估工作，履行相应审批程序。

（七）接入电网检测

风电场并网应按要求向陕西省调提供相关风电场接入电网测试等报告，以及调度运行部门要求的其它并网调试项目。

五、接入系统二次部分技术方案

（一）系统继电保护及安全自动装置

义会风电场~五泉变 110 千伏线路两侧各配置 1 套光纤电流差动保护作为主保护，含完整的后备保护功能。线路两侧保护装置的型号、版本应保持一致。保护通道采用专用光纤通道。线路应满足检无压检同期重合闸方式要求。

义会风电场配置 1 套微机解列装置、1 套保护及故障信息管理子站、1 套故障录波装置，预留次同步谐振监测装置费用，对五泉变稳控装置进行改造。

根据《新能源场站全景监控通用技术规范》（Q/GDW12056-2020）要求，义会风电场预留新能源场站全景监控费用。

（二）系统通信

义会风电场的信息通过义会风电场~五泉变光纤通信电路传送至陕西省调主备调和渭南地调主备调。

建设义会风电场~五泉变光纤通信电路，其中沿架空线路架设，采用 24 芯 OPGW 光缆，光缆路由长度为 2×15.5 千米，站内引入光缆，采用非金属阻燃防火光缆，区间设备按 SDH-622Mbit/s 系统建设，义会风电场配置 1 套光传输设备，在五泉变地网设备上配置相应板卡，义会风电场配置独立的通信电源系统。

义会风电场配置 1 部外线调度应急电话、4 部内线调度电话（其中 2 部对陕西省调主备调，2 部对渭南地调主备调）。

（三）调度自动化

义会风电场场内风机由陕西省调调度，高压断路器等高压电气设备、新建 110 千伏线路均由渭南地调调度，相关运动信息和电能量数据传送至陕西省调主备调和渭南地调主备调，其调度自动化装置规约应与调度端相协调，并满足电网商业化运营的要求。

义会风电场配置网厂交互平台终端（具备互联网访问功能）、同步向量测量装置、双平面调度专用数据网接入及二次安全防护设备、电能量采集装置，网络安全监测装置、电力监控系统安全防护评估和安全等级保护测评、电力监控系统恶意代码防护系统。不同系统之间、不同分区设备之间应满足“安全分区、网络专用、横向隔离、纵向加密”的原则。同时还应满足并网新能源场站电

力监控系统涉网安全防护补充方案的要求。

义会风电场配置电能质量在线监测装置及有功/无功系统和风功率预测系统。同时要求义会风电场内调度管辖的所有二次设备、计算机系统应与站内统一的卫星装置对时，时钟冗余配置，双北斗时钟。

UPS 电源冗余配置，满负荷情况下持续供电时间不小于 120 分钟。

（四）电能量关口计量点设置方案

1. 上网电能量关口计量点设置

义会风电场上网电能量关口计量点设置在五泉变~春光变 330 千伏线路两侧，义会风电场升压站~五泉变 110 千伏线路两侧、义会风电场升压站主变各侧及 35 千伏汇集线开关侧，上述表计均按主副表配置。

2. 下网电能量关口计量点设置

义会风电场下网电能量关口计量点设置在五泉变~春光变 330 千伏线路两侧，义会风电场场升压站~五泉变 110 千伏线路两侧、义会风电场升压站的主变各侧、35 千伏汇集线开关侧、无功补偿装置回路开关侧及站用变高压侧，上述表计均按主副表配置。

具体关口计量点设置以购售电合同为准。

电能表要求具备电压失压计时等事件记录功能，准确度等级

D级，支持4位小数。电能计量装置应满足电能计量相关规范的要求。

六、投资估算

义会风电场接入系统工程总投资约为3145万元，其中系统一次部分投资2475万元，系统二次部分投资670万元（系统保护投资200万元，系统调度自动化投资250万元，系统通信投资220万元）。本投资估算为参考投资，具体投资以下阶段工程实际为准。

特此报告。



国网陕西省电力有限公司经济技术研究院

2025年1月9日

（联系人：王明，联系电话：029-62894057）

